



3



6



900 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الاحتمالات الشرطية
والمنهج التجريبي
وال fuzzy logic
د. باسل الخطيب



RB Informatics; 03/05/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

مبادئ الذكاء الصناعي

في المحاضرات الماضية تعلمنا نمذجة المعارف بشكل منطقي حيث كل حالة هي إما true أو false
لكن في حياتنا العملية ليس كل دليل يؤدي إلى نتيجة معينة، مثال:

1. إذا كان الطقس غائم فليس بالضرورة أن تمطر

2. إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع حرارة فليس بالضرورة أن يكون مصاب بالزكام

لذا لتصبح نمذجة الأنظمة مرنة أكثر وقادرة على تمثيل الحالات التي فيها شك أو عدة احتمالات نقوم بإضافة نسبة تدعى probability الى كل قاعدة حيث تكون قيمتها بين 0 و 1 وتعبّر عن احتمال الحدث.

مثال:

رياح W , رطوبة D , غيوم E , صحو H_3 , تلج H_2 , مطر H_1

$H_1 \Rightarrow E$ prob = 0.7

$H_1 \Rightarrow D$ prob = 0.6

$H_1 \Rightarrow W$ prob = 0.2

$H_2 \Rightarrow E$ prob = 0.8

$H_2 \Rightarrow D$ prob = 0.5

$H_2 \Rightarrow W$ prob = 0.3

$H_3 \Rightarrow E$ prob = 0.2

$H_3 \Rightarrow D$ prob = 0.7

$H_3 \Rightarrow W$ prob = 0.4

ملاحظة:

هذا الرقم يعبر عن
احتمال أن يكون
الطقس غائم إذا
أمطرت، أي: $P(E|H_1)$

■ إضافة:

■ H اختصار لفرضية Hypothesis و E اختصار لدليل أو مشاهدة Evidence

■ قيم ال prob السابقة يمكن حسابها عن طريق الإحصائيات (مثلاً عدد الأيام الماطرة بعد أن كان الطقس غائماً، عدد الأيام التي يكون فيها الطقس صحو مع وجود رياح، ...)

مما سبق نلاحظ أننا ربطنا الفرضيات (H) بالملاحظات (E) بعامل ال probability

▪ Apriories:

وهي الفرضيات المسبقة (أي بدون مشاهدات)

تكملة المثال السابق:

$$P(H_1) = 0.3 \quad P(H_2) = 0.1 \quad P(H_3) = 0.6$$

ونلاحظ أن مجموعهم يساوي 1

▪ قانون بايز (Bayes rule):

$$P(H_i|E_1 E_2 \dots E_m) = \frac{P(E_1|H_i).P(E_2|H_i).\dots.P(E_m|H_i).P(H_i)}{\sum_{k=1}^n P(E_1|H_k).P(E_2|H_k).\dots.P(E_m|H_k).P(H_k)}$$

الهدف من المقام في هذا القانون هو جعل مجموع جميع الاحتمالات $P(H_i|E_1 E_2 \dots E_m)$ يساوي 1

$$P(H|E) = \frac{P(E|H).P(H)}{P(E)}$$

▪ تذكرة: $P(H|E)$ يقرأ "احتمال H علماً أن E قد حصل"

بالعودة الى المثال السابق نريد حساب القيم التالية:

$$P(H_1|EW), \quad P(H_2|EW), \quad P(H_3|EW)$$

الحل:

$$\begin{aligned} P(H_1|EW) &= \frac{P(E|H_1).P(W|H_1).P(H_1)}{a+b+c} = \frac{0.7*0.2*0.3}{a+b+c} = \frac{0.042}{a+b+c} = \frac{0.042}{0.114} \approx 0.37 \\ P(H_2|EW) &= \frac{P(E|H_2).P(W|H_2).P(H_2)}{a+b+c} = \frac{0.8*0.3*0.1}{a+b+c} = \frac{0.024}{a+b+c} = \frac{0.024}{0.114} \approx 0.21 \\ P(H_3|EW) &= \frac{P(E|H_3).P(W|H_3).P(H_3)}{a+b+c} = \frac{0.2*0.4*0.6}{a+b+c} = \frac{0.048}{a+b+c} = \frac{0.048}{0.114} \approx 0.42 \\ a + b + c &= 0.042 + 0.024 + 0.048 = 0.114 \end{aligned}$$

استنتاج:

المنهج السابق يدعى "منهج رياضيات الاحتمالات الشرطية" لحل المائل من النوع:

$$Hypothesis \Rightarrow Evidence$$

حيث يمكننا حساب هذا الاحتمال $P(H|E)$ بسهولة باستخدام قواعد رياضية.



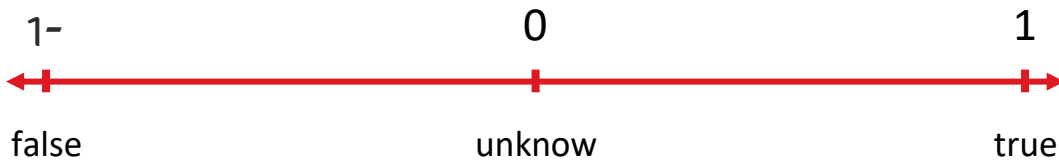
**تصرف كما لو أنه من
المستحيل أن تفشل.**

لمحاكاة التفكير البشري تعتمد كل تقنيات الذكاء الصناعي على المنهج التجريبي أو (Heuristic Method) في اتخاذ القرارات.

هذه المنهج:

لا يعتمد على قواعد رياضية

ألغى فكرة أن تكون القاعدة أو الحقيقة true بشكل مطلق أو false بشكل مطلق، بل قام بإضافة معامل إلى كل قاعدة يدعى "معامل التوكيد" أو "CF Certainty Factor" يتراوح بين 1- و 1 فكلما كان الـ CF أقرب إلى 1 فسيكون عن التوكيد، وكلما كان أقرب إلى 1- فسيكون عن النفي، وإذا كان يتراوح حول الـ 0 فسيكون عن حالة عدم معرفة.



$$E \rightarrow H$$

نعتبر عن القواعد بالشكل التالي:

(مثلاً: إذا كان الجو غائم فهي على الأغلب ستمطر)

وهو أقرب إلى نمط التفكير البشري

$$H \rightarrow E$$

على عكس المنهج السابق الذي كان يعبر عن القواعد كالتالي:

(مثلاً: إذا أمطرت فهي على الأغلب كانت غائمة)

قواعد:

If E then H

$$cf_R = c_R$$

1. $cf(H) = cf(E) * cf_R$
2. $cf(X \text{ and } Y) = \text{Min}(cf(X), cf(Y))$
3. $cf(X \text{ or } Y) = \text{Max}(cf(X), cf(Y))$
4. i. if $cf_1 > 0, cf_2 > 0 \Rightarrow cf = cf_1 + cf_2 - cf_1 * cf_2$
 ii. if $cf_1 < 0, cf_2 < 0 \Rightarrow cf = cf_1 + cf_2 + cf_1 * cf_2$
 iii. if $cf_1 > 0, cf_2 < 0 \Rightarrow cf = \frac{cf_1 + cf_2}{1 - \text{Min}(|cf_1|, |cf_2|)}$

ملاحظة:

Rule من R

أي cf للقاعدة

ملاحظة: القوانين السابقة لا تعمم على 3 معاملات $\Leftarrow$ إذا كلن لدينا 3 معاملات نأخذ أول معاملين ونحسب الناتج عن طريق القواعد السابقة، ثم نأخذ الناتج مع المعامل الثالث ونعيد الكرة.



1. If $E_1 \Rightarrow H_1$ $cf_{R_1} = 0.6$
2. If $E_2 \Rightarrow H_1$ $cf_{R_2} = 0.4$
3. If $E_3 \Rightarrow H_1$ $cf_{R_3} = -0.7$

4. If E_1 and $E_2 \Rightarrow H_2$ $cf_{R_4} = 0.3$
5. If E_1 or $E_2 \Rightarrow H_2$ $cf_{R_5} = -0.6$
6. If E_2 and E_3 or $E_1 \Rightarrow H_2$ $cf_{R_6} = 0.9$

7. If $E_1 \Rightarrow H_3$ $cf_{R_7} = 0.8$
8. If $E_2 \Rightarrow H_3$ $cf_{R_8} = -0.3$
9. If $E_3 \Rightarrow H_3$ $cf_{R_9} = 0.2$

ولدينا:

$$cf(E_1) = 0.8, \quad cf(E_2) = -0.6, \quad cf(E_3) = 0.1$$

المطلوب احسب:

$$cf(H_1), \quad cf(H_2), \quad cf(H_3)$$

الحل: حساب $cf(H_1)$ من العلاقات 1-2-3:

- $cf_1(H_1) = cf(E_1) * cf_{R_1} = 0.8 * 0.6 = 0.48$
- $cf_2(H_1) = cf(E_2) * cf_{R_2} = -0.6 * 0.4 = -0.24$
- $cf_3(H_1) = cf(E_3) * cf_{R_3} = 0.1 * (-0.7) = -0.07$

نلاحظ انه من كل علاقة ينتج لدينا $cf \vdash H_1$ ، لذا لحساب $cf(H_1)$ الكلي نستخدم القاعدة 4:

$$cf_1(H_1) = 0.48, \quad cf_2(H_1) = -0.24, \quad cf_3(H_1) = -0.07$$

$$\begin{aligned} & \text{■ } cf_1(H_1) > 0, cf_2(H_1) < 0 \\ \Rightarrow cf_*(H_1) &= \frac{cf_1(H_1) + cf_2(H_1)}{1 - \text{Min}(|cf_1(H_1)|, |cf_2(H_1)|)} \\ &= \frac{0.48 + (-0.24)}{1 - (0.24)} \approx 0.32 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{■ } cf_*(H_1) > 0, cf_3(H_1) < 0 \\ \Rightarrow cf(H_1) &= \frac{cf_*(H_1) + cf_3(H_1)}{1 - \text{Min}(|cf_*(H_1)|, |cf_3(H_1)|)} \\ &= \frac{0.32 + (-0.07)}{1 - (0.07)} \approx 0.27 \\ \Rightarrow cf(H_1) &= 0.27 \end{aligned}$$

حساب $cf(H_2)$ من العلاقات 6-5-4

- $cf_1(H_2) = cf(E_1 \text{ and } E_2) * cf_{R_4}$
 $= \text{Min}(cf(E_1), cf(E_2)) * cf_{R_4}$
 $= -0.6 * 0.3 = -0.18$
- $cf_2(H_2) = cf(E_1 \text{ or } E_2) * cf_{R_5}$
 $= \text{Max}(cf(E_1), cf(E_2)) * cf_{R_5}$
 $= 0.8 * (-0.6) = -0.48$
- $cf_3(H_2) = cf(E_2 \text{ and } E_3 \text{ or } E_1) * cf_{R_6}$
 $= \text{Max}(cf(E_1), \text{Min}(cf(E_2), cf(E_3))) * cf_{R_6}$
 $= \text{Max}(0.8, -0.6) * 0.9$
 $= 0.8 * 0.9 = 0.72$

لنحسب $cf(H_2)$ الكلي:

$$cf_1(H_2) = -0.18, cf_2(H_2) = -0.48, cf_3(H_2) = 0.72$$

$$\begin{aligned} & \text{■ } cf_1(H_2) < 0, cf_2(H_2) < 0 \\ \Rightarrow cf_*(H_2) &= cf_1(H_2) + cf_2(H_2) + cf_1(H_2) * cf_2(H_2) \\ &= -0.18 + (-0.48) + (-0.18)(-0.48) \approx -0.57 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{■ } cf_*(H_2) < 0, cf_3(H_2) > 0 \\ \Rightarrow cf(H_2) &= \frac{cf_*(H_2) + cf_3(H_2)}{1 - \text{Min}(|cf_*(H_2)|, |cf_3(H_2)|)} \\ &= \frac{-0.57 + 0.72}{1 - 0.57} \approx 0.35 \\ \Rightarrow cf(H_2) &= 0.35 \end{aligned}$$

حساب $cf(H_3)$ من العلاقات 9-8-7:

- $cf_1(H_3) = cf(E_1) * cf_{R_7} = 0.8 * 0.8 = 0.64$
- $cf_2(H_3) = cf(E_2) * cf_{R_8} = -0.6 * (-0.3) = 0.18$
- $cf_3(H_3) = cf(E_3) * cf_{R_9} = 0.1 * 0.2 = 0.2$

لنحسب $cf(H_3)$ الكلي:

$$\begin{aligned} & \text{■ } cf_1(H_3) > 0, cf_2(H_3) > 0 \\ \Rightarrow cf_*(H_3) &= cf_1(H_3) + cf_2(H_3) - cf_1(H_3) * cf_2(H_3) \\ &= 0.64 + 0.18 - (0.64)(0.18) \approx 0.7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{■ } cf_*(H_3) > 0, cf_3(H_3) > 0 \\ \Rightarrow cf(H_3) &= cf_*(H_3) + cf_3(H_3) - cf_*(H_3) * cf_3(H_3) \\ &= 0.7 + 0.02 - (0.7)(0.02) \approx 0.7 \\ \Rightarrow cf(H_3) &= 0.7 \end{aligned}$$

Fuzzy Logic: وهو نظام يمثل المشاكل الواقعية عبر إعطاء درجة من الصحة تتراوح بين 0 و 1، حيث ألغى فكرة أن تكون النتيجة إما true أو false بشكل مطلق. يفيد في الحالات التي تحتاج إلى قياس أو مجالات رقمية.

■ مثال أربيسيزي:

فرضاً إذا وضعنا قاعدة: إذا كانت الحرارة أعلى من 25° فيُعتبر الطقس حاراً، بالتالي إذا قمنا بإعطاء نظام تقليدي (لا يستخدم الـ fuzzy logic) حرارة 24.9° فسيُعطينا نتيجة أن الطقس ليس حاراً. منطقياً النتيجة صحيحة، لكنها لا تحاكي طريقة تفكير العقل البشري. فإذا قمنا بإعطاء نفس القاعدة ونفس الحرارة لنظام fuzzy فستكون النتيجة كالتالي: الطقس حار بنسبة 0.8، ومعتدل بنسبة 0.2، أو بارد بنسبة 0.0.

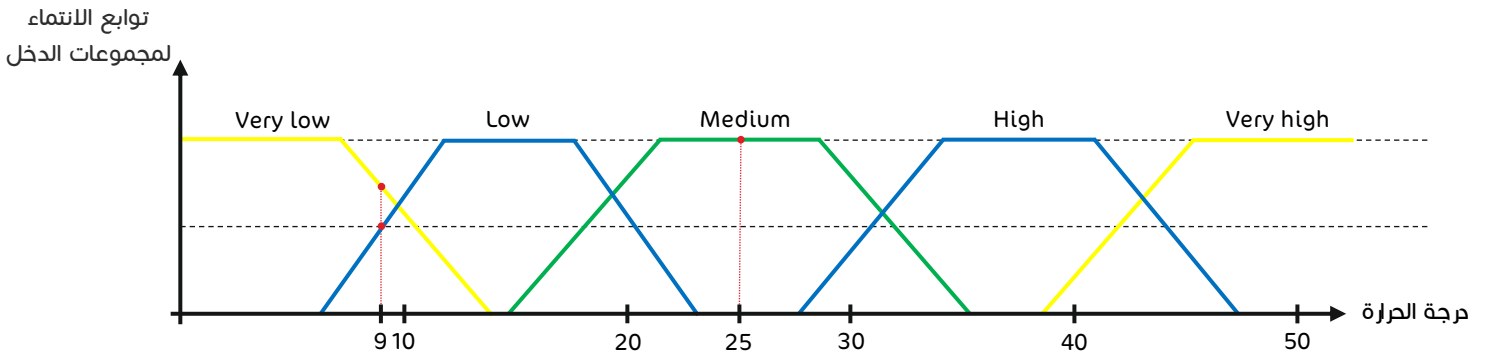
تطبيق:

ليكن لدينا القاعدة التالية:
حيث:

سرعة المحرك $\Rightarrow$ درجة الحرارة

درجات الحرارة	Very low	$\Rightarrow$	A	سرعات المحرك
	Low	$\Rightarrow$	B	
	Medium	$\Rightarrow$	C	
	High	$\Rightarrow$	D	
	Very high	$\Rightarrow$	E	

لنمثلهم كالتالي:

السؤال: إذا كانت درجة الحرارة 25°، فماذا ستكون سرعة المحرك؟

نسقط الرقم 25° على المخطط فنلاحظ أنه فقط يتقاطع مع تابع الـ medium
 $\Leftarrow$ درجة الحرارة 25° تعتبر medium فقط
 $\Leftarrow$ سرعة المحرك تكون C.

إذا كانت درجة الحرارة 9°، فماذا ستكون سرعة المحرك؟

نسقط الرقم 9° على المخطط السابق فنلاحظ أنه يتقاطع مع تابع الـ low بالنقطة 0.4 ومع تابع الـ very low بالنقطة 0.7
 $\Leftarrow$ درجة الحرارة 9° تعتبر low بنسبة 0.4 و very low بنسبة 0.7
 $\Leftarrow$ تكون سرعة المحرك B بنسبة 0.4 و A بنسبة 0.7.